

1과목 : 식물병리학

- 벼 도열병의 방제법으로 옳지 않은 것은?
 ① 논바닥이 마르지 않도록 한다.
 ② 찬물을 직접 논에 넣지 않는다.
 ③ 볏짚을 퇴비로 사용할 경우에는 충분히 부숙시켜서 사용한다.
 ④ 병이 상습적으로 발생하는 곳에서는 레이스 특이적 저항성을 나타내는 품종을 사용한다.
- 보르도액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 보호살균제이다.
 ② 황산구리와 석회를 혼합해서 만든다.
 ③ 포도나무 흰가루병 방제를 위해 사용하였다.
 ④ 프랑스의 학자 Millardet에 의해 처음으로 개발이 되었다.
- 담자균에 의한 병이 아닌 것은?
 ① 보리 줄기녹병 ② 벼 깨씨무늬병
 ③ 보리 겉깜부기병 ④ 벼 잎집무늬마름병
- 식물병원성 세균이 식물의 세포벽을 붕괴 시키기 위해 생성하는 효소가 아닌 것은?
 ① 탄닌분해효소 ② 펙틴분해효소
 ③ 단백질분해효소 ④ 셀룰로오스분해효소
- 벼 키다리병의 병징 형성 원인으로 병원균이 분비하는 주요 호르몬은?
 ① 옥신 ② 에틸렌
 ③ 지베렐린 ④ 사이토키닌
- PAN에 의한 식물피해로 옳은 것은?
 ① 줄기혹 ② 뿌리썩음
 ③ 꽃의엽화 ④ 잎의은색화
- 식물바이러스병 진단법 중 지표식물을 이용하는 방법은?
 ① 혈청학적 진단 ② 해부학적 진단
 ③ 생물학적 진단 ④ 현미경적 진단
- 벼 흰잎마름병 예방 및 방제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 법씨 소독을 철저히 한다
 ② 만코제브수화제를 살포한다
 ③ 질소질 비료의 가용을 피한다
 ④ 폭풍우에 의해 묘가 침수 되지 않도록 한다
- 토양습도가 작물이 생육하기에 적합한 상태보다 건조할 때 잘 발생하는 병은?
 ① 감자역병 ② 고추모잘록병
 ③ 오이덩굴썩음병 ④ 배추무사마귀병
- 잣나무 잎떨림병의 1차 전염원은?
 ① 자낭포자 ② 분생포자
 ③ 병자포자 ④ 후막포자
- 소나무 재선충병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 솔수염 하늘소가 매개충이다.
- ② 잣나무에는 발생되지 않는다.
- ③ 아바멕틴 유제를 나무주사하여 방제한다.
- ④ 피해를 입어 고사한 소나무는 벌채하여 메탐소듐 액제로 훈증 처리한다.

- 여름포자를 형성하지 않는 녹병균은?
 ① 향나무 녹병균 ② 소나무혹병균
 ③ 포플러 잎 녹병균 ④ 잣나무 털녹병균

- 다음 설명에 해당하는 이론은?

병원균의 병원성과 기주의 저항성은 병원균이 가지고 있는 병원성 유전자와 이에 대응하는 기주의 저항성 유전자의 조합으로 결정된다.

- ① 유전자 대 유전자 이론 ② 병원성 대 저항성 이론
 ③ 유전자 대 비유전자 이론 ④ 병원성 대 비병원성 이론

- 그램염색에서 나머지 셋과 다른 반응을 보이는 것은?
 ① Erwinia ② clavibacter
 ③ acidovorax ④ agrobacterium

- 파이토플라스마에 의한 병이 아닌 것은?
 ① 뽕나무 오갈병 ② 벚나무 빗자루병
 ③ 양파 누른오갈병 ④ 대추나무 빗자루병

- 플라스크 모양의 자낭과 머리부분에 공구(ostiole)가 있는 것은?
 ① 자낭각 ② 자낭구
 ③ 자낭반 ④ 나출자낭

- 병원균이 기주 교대를 하는 이중기생균은?
 ① 배나무 불마름병 ② 사과나무 흰가루병
 ③ 배나무 붉은별무늬병 ④ 사과나무 검은별 무늬병

- 사과나무 부란병균의 월동처는?
 ① 토양 ② 병든과실
 ③ 병든낙엽 ④ 병든 줄기 및 가지

- 오이에 발생하지만 표징을 보기 어려운 병은?
 ① 균핵병 ② 노균병
 ③ 흰가루병 ④ 모자이크병

- 식물병의 생물적 방제에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 신속하고 정확한 효과를 기대할 수 있다.
 ② 천적미생물은 대부분 잎이나 줄기에서 얻는다.
 ③ 넓은지역에 광범위하게 사용하는데 가장 효과적이다.
 ④ 미생물은 길한작용, 기생, 상호경쟁 또는 병저항성 유도를 이용하여 병을 억제한다.

2과목 : 농림해충학

- 충력에 대한 주성을 의미하는 것은?
 ① 주화성 ② 주온성

- ③ 주지성 ④ 주용성
22. 해충 방제에서 경제적 피해수준이란?
 ① 일반적인 환경조건에서 해충의 최저밀도
 ② 일반적인 환경조건에서 해충의 최고밀도
 ③ 경제적 피해가 나타나는 해충의 최저밀도
 ④ 경제적 피해가 나타나는 해충의 최고밀도
23. 불에 수목주변의 잡초를 제거하여 피해를 줄일수 있는 해충은?
 ① 꽃매미 ② 소나무좀
 ③ 박쥐나방 ④ 포도뿌리혹벌레
24. 화분 매개곤충으로 사과와 수분작용에 활용되는 것은?
 ① 금종벌 ② 머리빨가위벌
 ③ 콜레마니진디벌 ④ 온실가루이좀벌
25. 애벌구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 천적은 날개집게벌, 애꽃노린재 등이 있다.
 ② 2모작 맥류재배를 하면 애벌구가 많이 발생한다.
 ③ 약충과 성충은 벼의 즙액을 빨아먹어 피해를 준다.
 ④ 중국으로부터 비래하지만 우리나라에서 월동은 불가능하다.
26. 해충별 피해를 줄일 수 있는 생태적 방제 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 진딧물 : 혼작재배 ② 배추잎벌 : 밀식재배
 ③ 방아벌레 : 윤작재배 ④ 벼굴파리 : 관개 수온을 올림
27. 잎을 갉아먹어 피해를 주는 해충이 아닌 것은?
 ① 솔나방 ② 향나무하늘소
 ③ 오리나무잎벌레 ④ 잣나무넓적잎벌
28. 곤충의 중추신경계가 아닌 것은?
 ① 전대뇌 ② 중대뇌
 ③ 측대뇌 ④ 후대뇌
29. 외국으로부터 침입한 해충은?
 ① 벼잎벌레 ② 온실가루이
 ③ 콩잎말이나방 ④ 복숭아혹진딧물
30. 벼 줄무늬 잎마름병을 매개하는 곤충은?
 ① 애벌구 ② 벼벌구
 ③ 흰등벌구 ④ 끝동매미충
31. 진딧물이 교미 없이 암컷 혼자 번식하는 것은?
 ① 단위생식 ② 다배발생
 ③ 기주전환 ④ 완전변태
32. 내충성 품종을 이용한 방제법의 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 해충종류에 대한 특이성이 있다.
 ② 효과는 누적되며 장기간에 걸쳐 지속된다
 ③ 재배환경에 따라 저항성강도가 바뀔수 있다.
 ④ 내충성 품종 육종에서 보급까지 단기간 소요된다.

33. 생육 중인 마늘이 하엽부터 고사하기 시작하여 포기인경을 파내어 보았더니 구더기 같은 회백색의 유충이 발견되었따면 어느 해충의 피해인가?
 ① 파밤나방 ② 고자리파리
 ③ 담배거세미나방 ④ 아메리카잎굴파리
34. 곤충의 표피 중 가장 바깥쪽에 있는 것은?
 ① 왁스층 ② 원표피
 ③ 기저막 ④ 시멘트층
35. 신상문,검상문,환상문이 뚜렷하게 나타나는 밤나방과 해충은?
 ① 감자나방 ② 거세미나방
 ③ 솥검은밤나방 ④ 검거세미나방
36. 수컷 해충의 생식기관이 아닌 것은?
 ① 저정낭 ② 부속샘
 ③ 수정관 ④ 부속지
37. 곤충의 내분비계에 해당하는 기관이 아닌 것은?
 ① 앞가슴샘 ② 알타라체
 ③ 존스톤기관 ④ 카디아카체
38. 파리목 해충의 분류 형태적인 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 유충의 다리는 3쌍이다
 ② 번데기는 주로 비저작용 나용이다.
 ③ 뒷날개는 퇴화되어 평균근으로 발달하였다.
 ④ 성충은 빠는 입 형태이고 유충은 씹는입 형태이다
39. 곤충의 소화기관으로 전장에 있고, 중장으로 넘어가는 먹이의 역류를 막거나 단단한 음식물을 부수는 역할을 하는 것은?
 ① 전위 ② 인두
 ③ 식도 ④ 모이주머니
40. 해충의 발생예찰 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 화학적 방법 ② 통계적 방법
 ③ 실험적 방법 ④ 야외조사 및 관찰에 의한 방법

3과목 : 재배학원론

41. 다음중 덩이줄기(괴경) 식물은?
 ① 연 ② 마늘
 ③ 글라디올러스 ④ 토란
42. 작물육종 시 일반조합능력을 검정하기 위한 조합능력 검정법은?
 ① 2면교배 ② 3계교잡
 ③ 톱교배 ④ 단교배
43. 다음 중 복교잡에 의한 육종효과가 가장 높은 작물은?
 ① 옥수수 ② 보리
 ③ 콩 ④ 감자
44. 유전적으로 고정된 품종이라도 그 내병성이 시일이 경과함

- 에 따라 비교적 쉽게 변동하는 가장 기본적인 원인은?
- ① 내병성의 생리적 요인이 변화하기 때문
 - ② 침해병원체의 계통이 변화하기 때문
 - ③ 기상환경이 변화하기 때문
 - ④ 재배법이 변화하기 때문
45. 1대잡종 육종에서 조합능력의 검정법으로 볼수 없는 것은?
- ① 톱교배
 - ② 단교배
 - ③ 이면교배
 - ④ 여교배
46. 우량품종 종자갱신의 재종체계는?
- ① 원종포-원원종포-재종포-기본식물포
 - ② 기본식물포-원원종포-원종포-재종포
 - ③ 재종포-원원종포-원종포-기본식물포
 - ④ 기본식물포-원종포-원원종포-재종포
47. 테트라졸리움 방법에 의한 종자의 활력검사에 대한 설명이 잘못된 것은?
- ① 종자 조직의 호흡에 의해 방출된 탈수소효소는 수소이온을 생성한다.
 - ② 호흡능이 왕성할수록 테트라졸리움과 결합할 수 있는 수소이온의 양이 많기 때문에 진한 붉은색으로 착색된다
 - ③ 산화상태인 테트라졸리움 염의 환원에 의하여 수소이온을 받아들인다.
 - ④ TTC용액의 농도는 벳과 2.0%, 콩과 5.0%가 알맞다.
48. 다음 중 벳의 관수해가 가장 심하게 나타나는 수질은?
- ① 흐르는 맑은 물
 - ② 흐르는 흙탕물
 - ③ 정제된 맑은 물
 - ④ 정제된 흙탕물
49. 파종 전에 수분을 가하여 종자가 발아에 필요한 생리적인 준비를 갖추게 함으로써 발아의 속도와 균일성을 높이는 방법은?
- ① 최아
 - ② 프라이밍
 - ③ 박피제거
 - ④ 종자코팅
50. () 에 알맞은 내용은?
- ()은 교배나 돌연변이에 의한 유전변이 또는 실험묘 중에서 우량한 것을 선발하고 삽목이나 접목 등으로 증식하여 신품종을 육성한다.
- ① 영양계선발
 - ② 타가수정선발
 - ③ 자가수정선발
 - ④ 배수성선발
51. 벳 유숙기(8월 말 ~9월 초) 의 광부족 피해와 거리가 가장 먼 것은?
- ① 1수립수 감소
 - ② 등숙비율감소
 - ③ 1립중 감소
 - ④ 수량감소
52. 다음 중 최적용기량이 가장 낮은 작물은?
- ① 강낭콩
 - ② 보리
 - ③ 양파
 - ④ 양배추
53. 작물재배에 있어서 피복의 효과로 틀린 것은?
- ① 습도의 감소
 - ② 토양의 건조방지

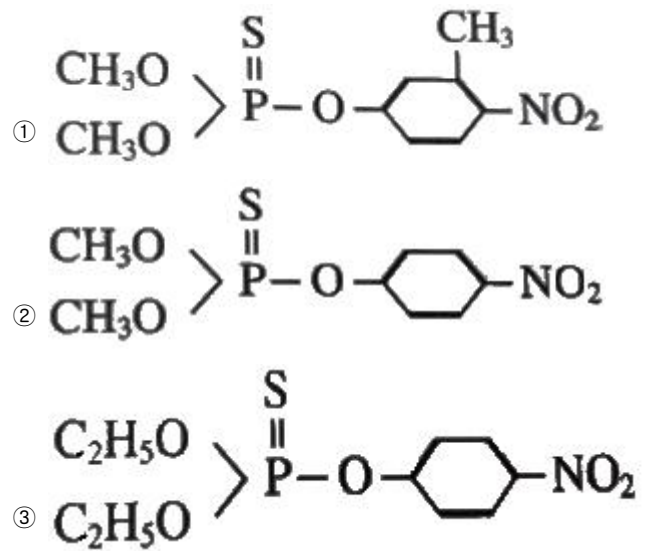
- ③ 지온변화의 억제
 - ④ 토양의 침식방지
54. 주로 영양번식으로 번식시키는 작물은?
- ① 고구마
 - ② 옥수수
 - ③ 밀
 - ④ 오이
55. 다음 중 요수량이 가장 적은 작물은?
- ① 호박
 - ② 완두
 - ③ 감자
 - ④ 수수
56. $(A \times B) \times (C \times D)$ 와 같은 교잡 방법은?
- ① 단교잡법
 - ② 여교잡법
 - ③ 삼계교잡법
 - ④ 복교잡법
57. 멘델의 유전법칙과 관계가 먼 것은?
- ① 분리의 법칙
 - ② 진화의 법칙
 - ③ 독립의 법칙
 - ④ 순수의 법칙
58. 정식전에 정식지의 불량 환경에 묘가 잘 견딜 수 있게 적응시키는 과정을 무엇이라 하는가?
- ① 경화
 - ② 도장
 - ③ 추대
 - ④ 개화
59. 작물의 기상생태형과 재배적 특성에 관한 설명이 잘못된 것은?
- ① 조기수확을 목적으로 조파조식을 할 때에는 감온형이 알맞다.
 - ② 만식적응성은 감광형이 감온형보다 크다.
 - ③ 묘대일수감응도는 감온형이 감광형보다 낮다.
 - ④ 출수, 성숙을 앞당기지 않고 파종, 모내기를 앞당겨서 생육기간을 연장시켜 증수를 꾀하려고 할 때에는 감광형이 가장 알맞다.
60. 뿌리에서 합성되어 물관을 통해 수송되며, 측지발생을 촉진하고 세포의 분열과 분화에 관여하는 식물 성장조절물질은?
- ① 옥신
 - ② 지베렐린
 - ③ 시토키닌
 - ④ 에틸렌

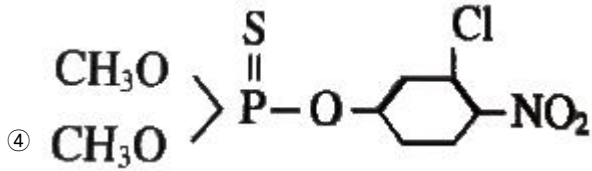
4과목 : 농약학

61. 농약 유효성분의 효력을 증진시키기 위하여 사용되는 협력제가 아닌 것은?
- ① Sulfoxide
 - ② Sesamex
 - ③ Piperonyl butoxide
 - ④ Fenclorin
62. 말라치온에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 접촉독제이다
 - ② 적용대상의 범위가 넓다
 - ③ 대표적인 고독성 약제이다
 - ④ 선택성의 침투이행성약제이다
63. 농약의 제제 중 유효성분의 작용력을 충분히 발휘시키기 위해서는 제제 형태나 유효성분에 대응한 적당한 사용법을 선택하는 것이 중요하다. 다음 중 지상액제 살포방법이 아닌 것은?
- ① 수면시용법
 - ② 분무법

- ③ 미스트법 ④ 스프링클러법
64. 농약 원제를 물에 녹이고 동결 방지제를 가하여 제제화한 제형은?
 ① 유제 ② 액제
 ③ 수화제 ④ 수용제
65. 농약 중독에 대한 응급조치 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 응급조치의 근본적인 방법은 중독의 원인물질을 가능한 빨리 환자의 체외로 제거하는 것이다.
 ② 경피적으로 중독 시에는 오염된 작업복을 벗기고 피부를 비눗물로 깨끗이 씻겨야 한다.
 ③ 경기도적으로 중독되었을 때는 환자를 신선한 장소로 옮겨 의복을 느슨하게 하여 토하게 한다.
 ④ 중독되어 경련을 일으키거나 그 증상을 보일 때는 따뜻한 소금물을 마시게 하여 토하에 한다.
66. 제초제의 살초작용에 따른 기작을 틀리게 설명한 것은?
 ① 이행형 제초제는 어떤 종류의 잡초이든 접촉된 곳에서 식물의 대사작용을 촉진시키는 것
 ② 접촉형 제초제는 약제가 부착한 곳의 생세포에 작용하여 살초효과를 나타내는 것
 ③ 호르몬형 제초제는 식물호르몬의 생리적인 불균형 상태를 일으켜 살초효과를 나타내는 것
 ④ 비호르몬형 제초제는 호르몬 작용을 지니고 있지 않은 것
67. 농약 혼용 시 주의하여야 할 사항으로 틀린 것은?
 ① 유기인계와 알칼리성 농약은 혼용하지 않는다.
 ② 노동력 절감을 위하여 무조건 많은 종류의 약제를 혼용한다.
 ③ 되도록 농약과 비료는 혼합하여 살포하지 않는다.
 ④ 혼용가부표를 반드시 확인하여 혼용여부를 결정한다.
68. 농약사용법에 의한 약해가 아닌 것은?
 ① 근점살포에 의한 약해
 ② 동시 사용으로 인한 약해
 ③ 불순물 혼합에 의한 약해
 ④ 섞어 쓰기 때문에 일어나는 약해
69. 우리나라의 농약의 독성구분 중 맞지 않는 것은?
 ① 무독성 ② 보통독성
 ③ 저독성 ④ 고독성
70. 다음 중 유기인계 살충제는?
 ① EPN ② Endosulfan
 ③ 2,4-D ④ BPMC
71. 제충국의 유효성분은?
 ① rotenone ② pyrethrin
 ③ pyrethrolone ④ allethrin
72. 미생물 살충제인 BT의 특성에 대한 설명으로 틀린것은?
 ① 유효성분은 내독소 단백질로서 곤충의 장내에서 독소작용을 한다.
 ② 독성발현 시간을 매우 짧으며 화학농약과 대등한 살충효

- 과를 얻는다.
 ③ 나비목이나 파리목 곤충 등 숙주범위가 상당히 넓다.
 ④ 산성조건에서 용해되어 살충성 독소로 작용한다.
73. 95%인 원제 2kg으로 2%분제를 만들려고 한다. 이때 소요되는 증량제의 양은 몇kg인가?
 ① 73 ② 83
 ③ 93 ④ 103
74. 원제의 독성정도에 따른 구분에서 급성독성 물질은 입이나 피부를 통하여 1회 또는 24시간 이내에 수회로 나누어 투여하거나 몇 시간 동안 흡입노출시켰을 때 유해한 영향을 미치는 물질을 말하는가?
 ① 1시간 ② 4시간
 ③ 12시간 ④ 24시간
75. 살충제 농약의 작용기작이 바르게 연결되어 있는 않은 것은?
 ① 유기인계-신경전달저해 ② 유기염소계-자극전달교란
 ③ 유기수은계-단백질응고 ④ 데리소제-피부부식
76. 증기압이 높은 농약의 원제를 액상, 고상 또는 압축가스 상으로 용기 내에 충전하여 용기를 열 때 유효성분이 대기중으로 기화하여 병해충을 방제하도록 설계된 제형은?
 ① 훈연제 ② 연무제
 ③ 훈증제 ④ 분의제
77. 유기인계 살충제에 있어서 인산기의 화합물과 티오 인산기의 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 인산기의 화합물이 티오인산기의 화합물보다 생리적 작용이 강하다.
 ② 인산기의 화합물이 티오인산기의 화합물보다 안정하다.
 ③ 두 화합물 모두 생리적 작용 및 안정성이 같다
 ④ 인산기의 화합물이 티오인산기의 화합물보다 안정하나 생리적 작용은 낮다
78. 다음 중 파라치온의 구조식은?





79. 훈증제 농약의 구비 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 기름이나 물에 잘 녹아야 한다.
- ② 휘발성이 커서 확산이 잘 되어야 한다.
- ③ 훈증 목적물에 이화학적 변화를 일으키지 않아야 한다.
- ④ 비 인화성이어야 하고 침투성이 커야 한다.

80. 다음 중 이형형 제초제가 아닌 것은?

- ① 이사디 ② 엠시피
- ③ 파라쿼트 ④ 리뉴론

5과목 : 잡초방제학

81. 토양에 처리한 제초제는 분해되어 제초제로써 효력이 소실된다. 이러한 제초제가 효력이 소실되는 주된 과정으로 거리가 먼 것은?

- ① 광분해 ② 열분해
- ③ 화학적분해 ④ 미생물에의한분해

82. 잡초와 작물과의 경합조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잡초와 작물간에 경합이 약할 때 작물 수량은 감소한다.
- ② 초종이 다른 식물 간에 일어나는 경합을 종간경합이라고 한다.
- ③ 같은 초종 중에서 개체 간에 일어나는 경합을 종내경합이라고 한다.
- ④ 식물경합은 둘이상의 식물간에 각각 어느특정요인이나 물질이 필요량보다 부족할 때 일어난다.

83. 토양 환경과 잡초의 출현에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종자가 무거울수록 발생심도가 깊다.
- ② 토양이 과습하면 출현율이 낮아진다.
- ③ 토양이 건조하면 출아율이 낮아진다.
- ④ 사질토는 중점토보다 발생심도가 얕다.

84. 작물, 잡초, 제초제의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 벼, 피, 뷰타클로르 입제
- ② 잔디, 크로바, 디캄바 액제
- ③ 콩, 방동사니, 이사-디 액제
- ④ 사과, 일년생 잡초, 시마진 수화제

85. 밭의 잡초 발생에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 봄에 보리밭에서는 냉이와 독새풀등이 우점한다.
- ② 여름에 콩밭에서는 벼룩나물과 별꽃 등이 우점한다.
- ③ 맥류 포장에서 월동 후보다 월동 전의 잡초 피해가 더 크다.
- ④ 겨울 작물 포장에서 잡초는 서리가 내리기 직전에 발생량이 최대이다.

86. 지면을 피복할 경우 잡초에 미치는 영향으로 옳지 않은 것

은?

- ① 빛과 산소 공급이 차단된다.
- ② 잡초의 발아심도가 깊어진다.
- ③ 주,야간의 온도차가 커져 잡초종자의 발아 수가 격감된다.
- ④ 잡초가 물리적으로 질식하거나 출아가 억제되기도 한다.

87. 주로 논에 발생하는 다년생 잡초는?

- ① 가래, 올방개 ② 올미, 명아주
- ③ 냉이, 개비름 ④ 바늘골, 참방동사니

88. 잡초의 발아습성 중 발아계절성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 오랜 기간에 걸쳐 지속적으로 발아한다.
- ② 계절에 따른 온도에 감응하여 발아한다.
- ③ 일정한 간격을 가지고 최고의 발아율을 나타낸다.
- ④ 계절에 따른 일장에 감응하여 휴면을 타파하고 발아한다.

89. 살포된 제초제가 고체나 액체 상태에서부터 기체 상태로 되어 대기중으로 소실되는 현상은?

- ① 증발 ② 휘발
- ③ 이동 ④ 분해

90. 사초과 잡초에 해당 하지 않는 것은?

- ① 여뀌 ② 올방개
- ③ 물고랭이 ④ 파대가리

91. 여름에 발생하는 화본과 발잡초는?

- ① 반하, 쇠비름 ② 개풀, 나도겨풀
- ③ 바랭이, 강아지풀 ④ 참방동사니, 물달개비

92. 경엽처리 제초제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 약제가 잎에 잘 묻도록 일반적으로 전착제를 첨가하여 처리한다.
- ② 잎 표층을 통과한 약제는 물관이나 체관을 통해 하부 또는 상부이동을 한다.
- ③ 극성이 높은 친수성 제초제는 잎의 큐티클을 잘 통과하기 때문에 경엽처리 활성이 강하다.
- ④ 잡초마다 잎 표면으로부터 세포 내 작용점까지의 제반 성질이 다르므로 동일한 제초제라도 효과가 다르게 나타날 수 있다.

93. 북아메리카 원산으로 식물체당 생산되는 종자수가 가장 많고 주로 실생법으로 번식하는 것은?

- ① 피 ② 망초
- ③ 마디풀 ④ 사마귀풀

94. 다년생잡초의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 대부분 영양번식 기관이 있다.
- ② 게넛으로 번식이 가능하다.
- ③ 인경,구경,괴근 및 포복근 등의 재생력을 지닌 번식 기관이 있다.
- ④ 라뎃은 휴면성과 다양한 유전자형을 구비하여 불리한 환경에서도 생존한다.

95. 다음에 설명하는 용어는?

방제 비용을 고려하지 않고 잡초가 작물 생육에 피해를 주는 시점의 잡초 발생밀도이다.

- ① 잡초허용한계밀도 ② 수량제한한계밀도
③ 잡초피해한계밀도 ④ 경제적허용한계밀도

96. 생물학적 잡초 방제법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기생성 생물을 이용한다.
② 특별한 종류의 잡초만을 가해해야 한다.
③ 잡초보다 번식속도가 느려야 효과적이다
④ 새로운 지역에서 환경 적응성이 좋아야 한다.

97. 가시나 갈고리 등을 이용하여 사람이나 동물에 부착해서 종자가 이동하는 잡초가 아닌 것은?

- ① 메귀리 ② 소리쟁이
③ 도꼬마리 ④ 도깨비바늘

98. Uracil 및 Urea 계열 제초제를 경엽에 처리한 경우에 제초 성분이 이동하는 주요 경로는?

- ① apoplast ② symplast
③ cambium cell ④ casparian strip

99. 작물이 방출하는 화학물질이 다른 식물이나 잡초의 발아와 생장에 영향을 미치는 현상은?

- ① 상호작용 ② 길항작용
③ 상승작용 ④ 상호대립억제작용

100. 단자엽 잡초의 형태적 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 잎은 대부분 평행맥이다.
② 뿌리는 섬유근계의 관근이다.
③ 산재된 유관속의 관상경을 가진다.
④ 성장점은 줄기 중간의 절간 부위에 있다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	①	③	④	③	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	②	②	①	③	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	②	④	②	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	④	④	④	③	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	②	④	②	④	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	①	④	④	②	①	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	②	④	①	②	③	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	②	④	③	①	③	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	④	③	①	③	①	④	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	②	④	①	③	②	②	④	④